



Actividad N°1: Introducción a los lenguajes de Métodos Numéricos

Funciones intrínsecas:

1. Asuma que se encuentran definidas en memoria las siguientes variables:

$v = [5; 0; 4; 5; -2; 1; 7]$ $x = [4, 1]$ $y = [2 \ 5]$ $z = [3 \ 0 \ 1; 1 \ 2 \ 6; 0 \ -1 \ 7]$

Sin usar el software, indique qué resultados se obtienen al ejecutar los siguientes comandos:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (a) <code>min(v(2:5:7))</code> | (f) <code>x'*y</code> |
| (b) <code>size(z')</code> | (g) <code>z*v(1:3)</code> |
| (c) <code>ones(x)</code> | (h) <code>[z v]</code> |
| (d) <code>x*y'</code> | (i) <code>z(y)</code> |
| (e) <code>y*y</code> | (j) <code>sum(y+2)</code> |

Si la respuesta es un vector o matriz, indique sus elementos usando notación del software elegido. Si algún comando es erróneo, analice su causa. Finalmente, ejecútelo para verificar.

2. Asuma que se encuentran definidas en memoria las siguientes instrucciones:

```
a = [ 1, 5, -1]
b = 3:-2:-2
c = [4  6  -1  0  -6  7  9  1  5]
d = [-1  1  5;  2  3  0;  1  5  -2]
```

Escriba un único comando para resolver las siguientes instrucciones:

- (i) Obtener el máximo de cada fila de la matriz **d**.
- (ii) Obtener la suma de los valores absolutos de todos los elementos de **d**.
- (iii) Obtener la suma de los elementos de posición par del vector **c**.
- (iv) Calcular el mínimo valor entre los elementos de posición 3,4,5 y 6 de **c**.
- (v) Calcular la primer columna del producto externo de **a** por **b**.
- (vi) Eliminar el cuarto elemento del vector **c**.
- (vii) Generar un vector llamado **z** con los elementos de posición impar del vector **c**.
- (viii) Agregar una cuarta columna a la matriz **d** cuyos elementos sean -2,3 y 0.
- (ix) Armar una matriz diagonal con la diagonal de la matriz **d**.
- (x) Calcular la norma del vector **a-b**.

Funciones y scripts definidos por usuarios (.m MATLAB y Octave / .sci,.sce Scilab):

3. (a) Escriba la función **suma** que reciba como argumentos dos vectores fila y devuelva como resultado el *vector columna suma*.
(b) Modifique la función anterior de modo que los vectores de entrada sean filas o columna pero siga devolviendo un vector columna.
4. (a) Escriba una función llamada **cuad** que calcule las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$, recibiendo como argumentos de entrada los coeficientes y devolviendo como salida las raíces:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

- (b) Modifique dicha función para que se imprima por pantalla indicando si las raíces son reales, reales iguales (en cuyo caso solo imprima una) o complejas conjugadas.
5. (a) Genere el script **res_sel** que lea una matriz cuadrada $n \times n$ **A** almacenada en el archivo de datos **matriz.dat** y un vector $n \times 1$ **b** desde el **rhs.dat**.
(b) Resuelva el sistema de ecuaciones lineales **Ax=b** usando el operador aritmético *barra invertida* `\`, y guarde el vector solución **x** en un archivo de datos de salida **sol.dat**.
6. (a) Escriba la función **multi** que reciba como argumentos dos funciones y un vector de abscisas, y devuelva como resultado un vector con la multiplicación de ambas funciones evaluadas en dichas abscisas.
(b) Calcule el producto de f_1 y f_2 del Ej. 7 en el vector $x = [-1, 0, 1]$ usando **multi**.

Ploteos:

7. (a) Escriba archivos para evaluar cada una de las siguientes funciones:
 - $f_1(x) = x^3 - x - 1$
 - $f_2(x) = e^{-x} - x$
 - $f_3(x) = \cos(2x) - \sin(x)$
 - $f_4(x) = x \ln(|x|)$(b) Gráfíquelas en el intervalo $[-3, 3]$, todas en la misma gráfica y con distintos colores.
(c) Repita el ítem (b) pero graficando cada función en distintas gráficas de la misma figura usando el comando **subplot**.
8. (a) Defina $f(x) = x^2 + 2\sin(x) - 1$ utilizando **inline** (MATLAB, Octave) o **deff** (Scilab).
(b) Defina $g(x) = \frac{1}{x^2} + 2\cos(x)$ como función anónima **g=@(x)** (MATLAB, Octave).
(c) Grafique ambas funciones f y g en el intervalo $[0.1, 3]$ diferenciando por color.
9. (a) Grafique el polinomio $p(x) = x^5 + 3x^2 - 2$ definido en el intervalo $[0, 2]$ utilizando una discretización de 401 puntos.
(b) En la misma gráfica, marque los puntos de p evaluados en $x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ con asteriscos de distintos colores (use **polyval** para evaluarlo).
10. (a) Realice las gráficas 3D de la función $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ en el dominio $[-1, 1] \times [-1, 1]$ mediante los comandos **mesh** y **surf**.
(b) Realice otra gráfica 2D que muestre las curvas de nivel de f para distintos niveles.